1991年全国硕士研究生入学统一考试数学二试题解析

一、填空题(每小题3分,满分15分.把答案填在题中横线上.)

(1)【答案】$-\dfrac{\ln 3}{3^x+1}dx$

【解析】由复合函数求导法则,即 $y=\varphi(f(x))$ 的微分为 $dy=\varphi'(f(x))f'(x)dx$,有

$$dy=\frac{1}{1+3^{-x}}\cdot 3^{-x}\ln 3\cdot(-1)dx=-\frac{\ln 3}{3^x+1}dx.$$

(2)【答案】$(-\dfrac{1}{\sqrt{2}},\dfrac{1}{\sqrt{2}})$

【解析】求函数 $y=f(x)$ 的凹凸区间,只需求出 y'',若 $y''>0$,则函数图形为上凹,若 $y''<0$,则函数图形为上凸,由题可知

$$y'=e^{-x^2}\cdot(-2x)=-2xe^{-x^2},$$

$$y''=-2e^{-x^2}+(-2x)e^{-x^2}\cdot(-2x)=4e^{-x^2}(x^2-\frac{1}{2}).$$

因为 $4e^{-x^2}>0$,所以当 $x^2-\dfrac{1}{2}<0$ 时 $y''<0$,函数图像上凸,即 $x^2<\dfrac{1}{2}$,$-\dfrac{\sqrt{2}}{2}<x<\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ 时,函数图像上凸.故曲线上凸区间为 $(-\dfrac{1}{\sqrt{2}},\dfrac{1}{\sqrt{2}})$.

(3)【答案】1

【解析】用极限法求广义积分.

$$\int_1^{+\infty}\frac{\ln x}{x^2}dx=\lim_{b\to+\infty}\int_1^b\frac{\ln x}{x^2}dx=\lim_{b\to+\infty}\int_1^b\ln x\,d(-\frac{1}{x})$$

$$\overset{\text{分部}}{=}\lim_{b\to+\infty}\left\{\left[-\frac{\ln x}{x}\right]_1^b-\int_1^b(-\frac{1}{x})\frac{1}{x}dx\right\}$$

$$=\lim_{b\to+\infty}\left\{-\frac{\ln b}{b}+\frac{\ln 1}{1}+\left[-\frac{1}{x}\right]_1^b\right\}=-\lim_{b\to+\infty}(\frac{\ln b}{b}+\frac{1}{b})+1=1.$$

(4)【答案】$\dfrac{1}{2}$

【解析】这是定积分的应用.

设在 $t\to t+dt$ 时刻的速度为 $t\sin(t^2)$,则在 dt 时间内的路程为 $ds=t\sin(t^2)dt$,所以

从时刻$t_1=\sqrt{\frac{\pi}{2}}$秒到$t_2=\sqrt{\pi}$秒内质点所经过的路程为

$$\begin{aligned}s&=\int_{t_1}^{t_2}t\sin(t^2)dt\\&=\int_{\sqrt{\pi/2}}^{\sqrt{\pi}}t\sin(t^2)dt=\frac{1}{2}\int_{\sqrt{\pi/2}}^{\sqrt{\pi}}\sin(t^2)dt^2\\&=-\frac{1}{2}\cos(t^2)\Big|_{\sqrt{\pi/2}}^{\sqrt{\pi}}=-\frac{1}{2}(\cos\pi-\cos\frac{\pi}{2})=-\frac{1}{2}(-1-0)=\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

(5)【答案】-1

【解析】这是一个$\frac{\infty}{\infty}$型未定式, 分子分母同乘以$e^{-\frac{1}{x}}$, 得

$$\lim_{x\to0^+}\frac{1-e^{\frac{1}{x}}}{x+e^{\frac{1}{x}}}=\lim_{x\to0^+}\frac{e^{-\frac{1}{x}}-1}{xe^{-\frac{1}{x}}+1}.$$

为简化计算, 令$t=-\frac{1}{x}$, 则$x=-\frac{1}{t}$, 原式可化为

$$\lim_{x\to0^+}\frac{e^{-\frac{1}{x}}-1}{xe^{-\frac{1}{x}}+1}=\lim_{t\to-\infty}\frac{e^t-1}{-\frac{e^t}{t}+1}=\frac{0-1}{0+1}=-1.$$

二、选择题(每小题 3 分, 满分 15 分.)

(1)【答案】(D)

【解析】两函数在某点处相切, 则在该点处的切线的斜率相等, 即在该点处的导数相等, 对两函数分别对x求导, 得

$y'=2x+a$, 则该曲线在点$(1,-1)$处的导数为$y'\big|_{x=1}=2+a$,

$2y'=y^3+3xy^2y'$, 即$y'=\frac{y^3}{2-3xy^2}$, 则曲线在点$(1,-1)$处的导数为

$$y'\big|_{x=1}=\frac{(-1)^3}{2-3\cdot1\cdot(-1)^2}=1,$$

两导数相等, 有$2+a=1$, 即$a=-1$.

又因为曲线$y=x^2+ax+b$过点$(1,-1)$, 所以有$-1=1+a+b=1-1+b=b, b=-1$.

所以选项(D)正确.

(2)【答案】(B)

【解析】这是分段函数求定积分.

当$0\le x\le 1$时，$f(x)=x^2$，所以$F(x)=\int_0^x f(t)dt=\int_0^x t^2dt=\left[\frac{1}{3}t^3\right]_0^x=\frac{1}{3}x^3$.

当$1<x\le 2$时，$f(x)=2-x$，所以

$$F(x)=\int_0^x f(t)dt=\int_0^1 t^2dt+\int_1^x(2-t)dt$$

$$=\left[\frac{1}{3}t^3\right]_0^1+\left[2t-\frac{1}{2}t^2\right]_1^x=\frac{1}{3}+(2x-\frac{1}{2}x^2)-(2-\frac{1}{2})$$

$$=-\frac{7}{6}+2x-\frac{1}{2}x^2.$$

所以$F(x)=\begin{cases}\frac{x^3}{3},0\le x\le 1\\ -\frac{7}{6}+2x-\frac{x^2}{2},1<x\le 2\end{cases}$，应选(B).

(3)【答案】(B)

【解析】**方法一：**用排除法.

由于不可导点也可取极值，如$f(x)=-|x-1|$，在$x_0=1$处取极大值，但是$x_0=1$不是$f(x)=-|x-1|$的驻点，所以(A)不正确；

注意到极值的局部性，即极值不是最值，所以(D)也不正确；

对于$f(x)=-|x-1|$，在$x_0=1$处取极大值，但$-x_0=-1$并非是$-f(x)=|x-1|$的极小值点，所以(C)也不成立；故选(B).

方法二：证明(B)是正确的，因为$x_0\neq 0$，不妨设$x_0>0$，则$f(x_0)$为极大值，则在x_0的某个领域内有$f(x_0)>f(x_0\pm\Delta x)$；

函数$y=-f(-x)$与函数$y=f(x)$关于原点对称，所以必有$-f(-x_0)<-f(-x_0\pm\Delta x)$，即在$-x_0$的某个领域内$-f(-x_0)$为极小值，故(B)是正确的.

(4)【答案】(D)

【解析】函数的定义域为$x\neq 0$，所以函数的间断点为$x=0$，

$\lim\limits_{x\to 0}y=\lim\limits_{x\to 0}\frac{1+e^{-x^2}}{1-e^{-x^2}}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^{x^2}+1}{e^{x^2}-1}=\infty$，所以$x=0$为铅直渐近线，

$\lim\limits_{x\to\infty}y=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{1+e^{-x^2}}{1-e^{-x^2}}==\lim\limits_{x\to\infty}\frac{e^{x^2}+1}{e^{x^2}-1}=1$，所以$y=1$为水平渐近线.

所以选(D).

【相关知识点】铅直渐近线：如函数 $y=f(x)$ 在其间断点 $x=x_0$ 处有 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=\infty$，则 $x=x_0$ 是函数的一条铅直渐近线；

水平渐近线：当 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=a,(a$为常数$)$，则 $y=a$ 为函数的水平渐近线.

(5)【答案】(A)

【解析】如图建立坐标系，则 $x\to x+dx$ 中，dx 长度的细杆的质量为 μdx，与质点的距离为 $a-x$，故两点间的引力为 $dF=\dfrac{km\mu dx}{(a-x)^2}$，积分得 $F=\int_{-l}^{0}\dfrac{km\mu}{(a-x)^2}dx$，故选(A).

同理应用微元法可知，若以 l 的中点为原点，则质点的坐标为 $(a+\dfrac{l}{2},0)$，故

$$F=\int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}}\frac{km\mu}{(a+\frac{l}{2}-x)^2}dx;$$

若以 l 的左端点为原点，则质点的坐标为 $(a+l,0)$，故 $F=\int_{0}^{l}\dfrac{km\mu}{(a+l-x)^2}dx$.

故(B)、(C)、(D)均不正确，应选(A).

三、(每小题 5 分，满分 25 分.)

(1)【解析】这是个函数的参数方程，

$$\frac{dy}{dx}=\frac{dy/dt}{dx/dt}=\frac{\sin t+t\cos t}{\cos t-t\sin t},$$

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d}{dt}(\frac{dy}{dx})\cdot\frac{1}{\frac{dx}{dt}}=\frac{d}{dt}(\frac{\sin t+t\cos t}{\cos t-t\sin t})\cdot\frac{1}{\cos t-t\sin t}$$

$$=\frac{(2\cos t-t\sin t)(\cos t-t\sin t)+(2\sin t+t\cos t)(\sin t+t\cos t)}{(\cos t-t\sin t)^2}\cdot\frac{1}{\cos t-t\sin t}$$

$$=\frac{2(\cos^2 t+\sin^2 t)+t^2(\sin^2 t+\cos^2 t)-3t\sin t\cos t+3t\sin t\cos t}{(\cos t-t\sin t)^3}$$

$$=\frac{2+t^2}{(\cos t-t\sin t)^3}.$$

【相关知识点】参数方程所确定函数的微分法：

如果 $\begin{cases}x=\phi(t)\\ y=\varphi(t)\end{cases}$，则 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{\varphi'(t)}{\phi'(t)}$.

(2)【解析】用换元法求定积分.

令 $t=\sqrt{x}$，则 $x=t^2, dx=2tdt$，则

$$\int_1^4 \frac{dx}{x(1+\sqrt{x})}=\int_1^2 \frac{1}{t^2(1+t)}\cdot 2tdt=2\int_1^2 (\frac{1}{t}-\frac{1}{1+t})dt$$

$$=2\left[\ln\frac{t}{t+1}\right]_1^2=2(\ln\frac{2}{3}-\ln\frac{1}{2})=2\ln\frac{4}{3}.$$

(3)【解析】利用等价无穷小和洛必达法则.

当 $x\to 0$ 时，有 $\sin x \sim x, e^x-1 \sim x$，所以

$$\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{x^2(e^x-1)}=\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{x^3}\overset{洛}{=}\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{3x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{2\sin^2\frac{x}{2}}{3x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{2\left(\frac{x}{2}\right)^2}{3x^2}=\frac{1}{6}.$$

(4)【解析】用分部积分法求不定积分.

$$\begin{aligned}\int x\sin^2 x dx&=\int x\cdot\frac{1-\cos 2x}{2}dx=\frac{1}{2}\int(x-x\cos 2x)dx\\&=\frac{1}{2}\int xdx-\frac{1}{2}\int x\cos 2xdx=\frac{1}{4}x^2-\frac{1}{4}\int xd(\sin 2x)\\&=\frac{1}{4}x^2-\frac{1}{4}x\sin 2x+\frac{1}{4}\int\sin 2xdx\\&=\frac{1}{4}x^2-\frac{1}{4}x\sin 2x-\frac{1}{8}\cos 2x+C.\end{aligned}$$

(5)【解析】所给方程是一阶线性方程，其标准形式为 $y'+\frac{1}{x}y=e^x$. 通解为

$$y=e^{-\int\frac{1}{x}dx}(\int e^x e^{\int\frac{1}{x}dx}dx+C)=\frac{1}{x}(\int xe^x dx+C)$$

$$=\frac{1}{x}(\int xde^x+C)=\frac{1}{x}(xe^x-\int e^x dx+C)=\frac{1}{x}(xe^x-e^x+C).$$

代入初始条件 $y(1)=1$ 得 $C=1$，所以特解为 $y=\frac{1}{x}+\frac{x-1}{x}e^x$.

【相关知识点】一阶线性非齐次微分方程 $y'+p(x)y=q(x)$ 的通解为

$$y=e^{-\int p(x)dx}(\int q(x)e^{\int p(x)dx}dx+C)$$，其中 C 为常数.

四、（本题满分 9 分）

【解析】首先应简化不等式，从中发现规律.

当 $x>1$ 时，原不等式即 $(1+x)\ln(1+x)>x\ln x$，即 $(1+x)\ln(1+x)-x\ln x>0$.

证法一： 令 $f(x)=(1+x)\ln(1+x)-x\ln x$，则只需证明在 $x>1$ 时 $f(x)>0$ 即可，

可利用函数的单调性证明，对于 $f(x)$ 有

$$f'(x)=\ln(1+x)+1-\ln x-1=\ln(\frac{x+1}{x}).$$

因 $x>1$，故 $\frac{x+1}{x}>1$，即 $f'(x)>0$，所以在 $(1,+\infty)$ 上 $f(x)$ 是严格递增函数，所以

$$f(x)>f(1)=2\ln 2>0,$$

故 $(1+x)\ln(1+x)-x\ln x>0$，所以当 $x>1$ 时，有不等式 $\frac{\ln(1+x)}{\ln x}>\frac{x}{1+x}$ 成立.

证法二： 当 $x>1$ 时，原不等式即 $(1+x)\ln(1+x)>x\ln x$，不等式左右两端形式一致，故令

$f(x)=x\ln x$，则 $f'(x)=\ln x+1>0(x>1)$，所以 $f(x)=x\ln x$ 在 $x>1$ 时严格单调递增，

故 $f(x+1)>f(x)$，即 $(1+x)\ln(1+x)>x\ln x$.

所以当 $x>1$ 时，有不等式 $\frac{\ln(1+x)}{\ln x}>\frac{x}{1+x}$ 成立.

五、（本题满分 9 分）

【解析】微分方程 $y''+y=x+\cos x$ 对应的齐次方程 $y''+y=0$ 的特征方程为 $r^2+1=0$，

特征根为 $r_{1,2}=\pm i$，故对应齐次通解为 $C_1\cos x+C_2\sin x$.

方程 $y''+y=x$ 必有特解为 $Y_1=ax+b$，代入方程可得 $a=1,b=0$.

方程 $y''+y=\cos x$ 的右端 $e^{\alpha x}\cos\beta x=\cos x$，$\alpha+\beta i=i$ 为特征根，必有特解

$Y_2=x\cdot A\cos x+x\cdot B\sin x$，代入方程可得 $A=0,B=\frac{1}{2}$.

由叠加原理，原方程必有特解 $Y=Y_1+Y_2=x+\frac{x}{2}\sin x$.

所以原方程的通解为 $y=C_1\cos x+C_2\sin x+x+\frac{1}{2}x\sin x$.

【相关知识点】关于微分方程特解的求法：

如果 $f(x)=P_m(x)e^{\lambda x}$，则二阶常系数非齐次线性微分方程 $y''+p(x)y'+q(x)y=f(x)$

具有形如 $y^*=x^kQ_m(x)e^{\lambda x}$ 的特解，其中 $Q_m(x)$ 与 $P_m(x)$ 同次（m 次）的多项式，而 k 按 λ 不是特征方程的根、是特征方程的单根或是特征方程的重根依次取为 0、1 或 2.

如果 $f(x)=e^{\lambda x}[P_l(x)\cos\omega x+P_n(x)\sin\omega x]$，则二阶常系数非齐次线性微分方程

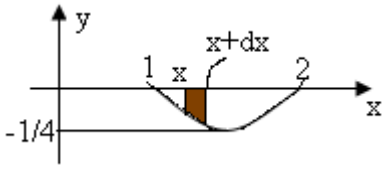
$y''+p(x)y'+q(x)y=f(x)$ 的特解可设为

$$y^*=x^k e^{\lambda x}[R_m^{(1)}(x)\cos\omega x+R_m^{(2)}(x)\sin\omega x],$$

其中 $R_m^{(1)}(x)$ 与 $R_m^{(2)}(x)$ 是 m 次多项式, $m=\max\{l,n\}$, 而 k 按 $\lambda+i\omega$ (或 $\lambda-i\omega$) 不是特征方程的根、或是特征方程的单根依次取为 0 或 1.

六、**(本题满分 9 分)**

【解析】利用定积分求旋转体的体积, 用微元法, 曲线为一抛物线, 与 x 轴的交点是 $x_1=1$, $x_2=2$, 顶点坐标为 $(\frac{3}{2},-\frac{1}{4})$.



方法一：考虑对 x 积分, 如图中阴影部分绕 y 轴旋转一周, 环柱体的体积为

$$dV=\pi(x+dx)^2|y|-\pi x^2|y|=2\pi x|y|dx+\pi|y|dx^2$$

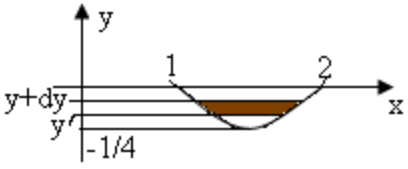
其中 dx^2 为 $dx\to 0$ 的高阶无穷小, 故可省略, 且 y 为负的,

故 $|y|=-y$, 即 $dV=-2\pi xydx=-2\pi x(x-1)(x-2)dx$.

把 x 从 $1\to 2$ 积分得

$$V=\int_1^2 2\pi x(1-x)(x-2)dx=2\pi\int_1^2(3x^2-x^3-2x)dx$$

$$=2\pi\left[x^3-\frac{1}{4}x^4-x^2\right]_1^2=2\pi(0+\frac{1}{4})=\frac{\pi}{2}.$$



方法二：考虑对 y 的积分, 如图中阴影部分绕 y 轴旋转一周的体积为抛物线两半曲线分别绕 y 轴旋转一周后的体积差, 即

$$dV=\pi x_2{}^2dy-\pi x_1{}^2dy$$

其中, x_1,x_2 为 $Y=y$ 与抛物线的交点, 且 $x_2>x_1$,

把 $Y=y$ 代入抛物线方程 $y=(x-1)(x-2)$, 解得

$$x_1=\frac{3-\sqrt{1+4y}}{2},x_2=\frac{3+\sqrt{1+4y}}{2},$$

故旋转体体积为 $V=\int_{-\frac{1}{4}}^0\pi(x_2^2-x_1^2)dy$. 把 x_1,x_2 的值代入化简, 得

$$V=\int_{-\frac{1}{4}}^0 3\pi\sqrt{1+4y}dy=\frac{3\pi}{4}\cdot\left[\frac{2}{3}(1+4y)^{\frac{3}{2}}\right]_{-\frac{1}{4}}^0=\frac{3\pi}{4}\cdot\frac{2}{3}=\frac{\pi}{2}.$$

七、（本题满分 9 分）

【解析】可以利用函数的极值求解.

设 B 、 C 的横坐标分别为 x_1, x , 因为 $|AB|<1$, 所以 $x_1<0,\ x>0$. 依题设

$|AB|:|DC|=2:1$, 所以有 $e^{x_1}=2e^{-2x}$, 两边同时取自然对数, 得 $x_1=\ln 2-2x,$

而 $$BC=x-x_1=x-(\ln 2-2x)=3x-\ln 2,(x>0),$$

所以梯形 $ABCD$ 的面积为

$$S=\frac{1}{2}(e^{x_1}+e^{-2x})(3x-\ln 2)=\frac{1}{2}(2e^{-2x}+e^{-2x})(3x-\ln 2)=\frac{3}{2}(3x-\ln 2)e^{-2x}.$$

求函数 $S=\frac{3}{2}(3x-\ln 2)e^{-2x}$, （ $x>0$ ）的最值, 满足一般函数求最值的规律, 两边对 x 求导, 并令 $S'=0$ 有

$$S'=\frac{3}{2}(3-6x+2\ln 2)e^{-2x}=0,$$

得驻点 $x=\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\ln 2$, 在此点 S' 由正变负, 所以 $x=\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\ln 2$ 是极大值点.

又驻点唯一, 故 $x=\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\ln 2>0$ 是 $S=\frac{3}{2}(3x-\ln 2)e^{-2x}$ 最大值点.

此时 $x=\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\ln 2$, $x_1=\frac{1}{3}\ln 2-1$ 时, 梯形 $ABCD$ 面积最大,

故 B 点的坐标为 $(\frac{1}{3}\ln 2-1,0)$, C 点的坐标为 $(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\ln 2,0)$.

八、（本题满分 9 分）

【解析】这是个抽象函数求定积分, 由题知

$$f(x+\pi)=f(x)+\sin(x+\pi)=x-\sin x, x\in[0,\pi),$$

$$f(x+2\pi)=f(x+\pi)+\sin(x+2\pi)=x-\sin x+\sin x=x, x\in[0,\pi),$$

而 $$\int_{\pi}^{3\pi}f(x)dx=\int_{\pi}^{2\pi}f(x)dx+\int_{2\pi}^{3\pi}f(x)dx,$$

对于 $\int_{\pi}^{2\pi}f(x)dx$, 令 $t=x-\pi$, 则 $x=t+\pi, dx=dt$, 所以

$$\int_{\pi}^{2\pi}f(x)dx=\int_{0}^{\pi}f(t+\pi)dt=\int_{0}^{\pi}(t-\sin t)dt;$$

对于 $\int_{2\pi}^{3\pi}f(x)dx$, 令 $t=x-2\pi$, 则 $x=t+2\pi, dx=dt$, 所以

$$\int_{2\pi}^{3\pi}f(x)dx=\int_{0}^{\pi}f(t+2\pi)dt=\int_{0}^{\pi}tdt;$$

所以 $$\int_{\pi}^{3\pi}f(x)dx=\int_{\pi}^{2\pi}f(x)dx+\int_{2\pi}^{3\pi}f(x)dx$$

$$= \int_0^{\pi} (t - \sin t)dt + \int_0^{\pi} tdt$$

$$= \int_0^{\pi} 2tdt - \int_0^{\pi} \sin tdt$$

$$= \left[t^2 \right]_0^{\pi} + \left[\cos t \right]_0^{\pi} = \pi^2 - 2 .$$